

TD1 - Systèmes de production

1. Un système de production est :

- a) un processus d'ajout de VA à des biens ou à des services pour répondre aux exigences QCD d'un client.
- b) un ensemble de moyens qui transforment des inputs à un output produit.
- c) un ensemble de moyens humains et matériels et capacités techniques.

2. La machine A travaille 8h/j, aujourd'hui nous avons une commande de 180 pièces, dont le temps opératoire unitaire sur A est de 2 min. Sachant que le lead time de ce produit est 16h, quel est le taux de charge de A (en %, sans chiffre après la virgule)

3. Cochez les phrases correctes:

- a) La charge d'une ressource est la quantité maximale qu'elle peut traiter sur une période donnée.
- b) La capacité d'une ressource est la quantité réelle à traiter sur une période donnée.
- c) Lorsque la capacité dépasse la charge, la ressource est dite surchargée.
- d) Les opérateurs, les équipements et les outillages sont tous appelés des ressources.

4. Cochez les flux qui existent dans toute entreprise (et en supply chain en général):

- a) Flux matière, flux d'argent et flux informationnel.
- b) Flux tiré, flux poussé et flux tendu.
- c) Flux par quantité et flux par variété.

5. Cochez les phrases correctes (Typologie des produits):

- a) L'industrie laitière est une industrie à structure divergente.
- b) La production d'un avion est à structure divergente.
- c) Un produit standard est en général fabriqué par le make to stock.
- d) Un produit spécifique est fabriqué par le engineer to order.

6. Cochez les phrases correctes:

- a) Les sociétés ont intérêt à avoir un time to market de plus en plus grand pour être plus agiles.
- b) Le cycle de vie des produits devient de plus en plus court.
- c) Le design to cost (conception à coût objectif) consiste à réfléchir le produit en termes de coût dès la conception.

7. Cochez les phrases correctes (les étapes de conception d'un produit)

- a) Lors du développement des concepts d'un produit, plusieurs produits alternatifs sont générés.
- b) Les prototypes de présérie (les prototypes Beta) ne sont jamais réalisés par le processus de production prévu afin d'optimiser les coûts.
- c) Les premiers prototypes (les prototypes alpha) ont en général la même géométrie et les mêmes propriétés de matériau que celles prévues pour le produit final.

8. Cochez les phrases correctes (Innovation)

- a) Déposer un brevet permet de protéger la propriété industrielle.
- b) Une demande de brevet doit être examinée par la défense nationale qui décide de mettre ou non le brevet d'invention en secret.
- c) La validité d'un brevet est limitée dans le temps.

9. Cochez les phrases correctes (Typologie des processus (Qualité/variété))

- a) La variété des produits est en corrélation avec la quantité, si la quantité augmente la variété aussi.
- b) Pour produire une grande variété, il faut opter pour un système de production flexible FMS.
- c) En MTO (Make to Order), le processus de fabrication ne commence que lorsque la commande client est reçue.
- d) En général, le stock est placé dans le point d'intersection du flux tiré et du flux poussé.

10. Quel est le type de production adapté pour le cas de construction d'une nouvelle usine industrielle

- a) Flow Shop
- b) Job Shop
- c) Production par projet

11. Quel est le type d'implantation adapté pour la construction d'un avion

- a) Implantation en ligne de production
- b) Implantation en îlots
- c) Implantation fonctionnelle
- d) Implantation à produit fixe

12. Quel est le type d'implantation adapté pour un seul produit en grandes quantités ?

- a) Production en continu
- b) Production de petites séries
- c) Production en ligne de production
- d) Production par projet

13. Quel est le type d'implantation adapté pour la production de l'acide phosphorique

- a) Implantation en ligne de production
- b) Implantation fonctionnelle
- c) Implantation en îlots
- d) Implantation à position fixe

14. Lors du développement d'un nouveau produit il faut

- a) Fabriquer un prototype pour détecter les défaillances et affiner le produit
- b) Effectuer une planification de la production
- c) Définir le produit à fabriquer

15. La sélection du processus

- a) Ne doit pas tenir compte de données commerciales relatives au produit
- b) N'a pas de relations avec la flexibilité du système de production à développer.
- c) Doit être effectuée lors de l'industrialisation d'un produit
- d) Est intimement lié à la conception du produit à réaliser

Une approche déductive pour l'élaboration d'une gamme d'usinage

- a) Peut être utilisée lorsque la diversité des produits est très grande.
- b) Fait appel à la technologie de groupe
- c) Est compatible avec les approches productiques modernes

16. La conception préliminaire

- a) Consiste à générer plusieurs concepts de produits et à les évaluer
- b) Se fait avant le développement du concept
- c) Consiste en la définition de l'architecture du produit
- d) Consiste en la définition de la forme, des matériaux et des tolérances de toutes les pièces constituant le produit.

17. Lors du développement d'un nouveau produit, il faut

- a) Fabriquer un prototype pour détecter les défaillances et affiner le produit
- b) Effectuer un ordonnancement détaillé de la production
- c) Faire le choix des matériaux à utiliser pour fabriquer les composants de ce produit
- d) Effectuer une supervision passive de l'atelier de production

18. La sélection du processus

- a) Ne doit pas tenir compte des données commerciales relatifs au produit à réaliser
- b) Doit tenir compte de la flexibilité et de la réactivité du système de production à développer
- c) Ne doit pas tenir compte de la Quantité et de la Variété du produit qu'on veut réaliser
- d) Doit être effectuée lors de l'industrialisation d'un produit

19. Une approche déductive pour l'élaboration d'une gamme d'usinage

- 1) Peut être utilisée lorsque la diversité est très importante
- 2) Fait appel à la technologie de groupe
- 3) Consiste à élaborer une gamme type, pour chaque famille de produit, qu'il suffira de paramétrer, pour avoir la gamme d'usinage finale, du produit qu'on veut industrialiser.
- 4) Peut être utilisée pour concevoir un système informatique de pilotage.

20. La technologie de groupe est une approche qui

- a) Se base sur la codification morpho-dimensionnelle des produits de l'entreprise
- b) Permet d'associer à un produit une gamme type et des outillages de fabrication
- c) N'est pas compatible avec les approches productiques modernes
- d) N'a aucun rapport avec l'implantation des machines de production

21. On peut adopter une démarche générative

- a) Lors de l'élaboration de l'APEF d'une pièce mécanique :
- b) Pour concevoir une gamme d'usinage pour une pièce mécanique

- c) Pour mettre en œuvre la technologie de groupe
- d) Pour concevoir le système informatique de pilotage

22. Lors de l'industrialisation d'un produit :

- b) Les moyens de production choisis peuvent être achetés, si le système de production doit être dédié
- c) On doit élaborer un Avant-projet ou on fait une sélection du processus le plus adéquat au type de produit à fabriquer.
- d) On doit élaborer un Avant-projet pour choisir de manière définitive les moyens à utiliser pour fabriquer le produit

23. Cochez les phrases correctes:

- a) En cas de systèmes de production flexibles, les moyens de production sont généralement conçus.
- b) En cas de système de production dédiée, les moyens de production sont généralement achetés.
- c) Pour les petites séries, nous utilisons en général des ateliers job shop, et pour les grandes séries nous utilisons des implantations de type flow shop.
- d) Il existe deux approches de génération des gammes: la TG et TGAO.
- e) L'industrialisation d'un produit est le fait de concevoir et mettre en place un système de production adéquat.

24. Une cellule flexible d'usinage

- a) Est composé de machines dédiées et de lignes de transfert automatiques du produit
- b) Utilise la technologie de groupe.
- c) Est plus flexible qu'un atelier flexible

25. Question de réflexion : entre 6 et 10 lignes

Question : Pour l'usinage d'une pièce mécanique, on peut faire appel à : une ligne de transfert automatisée, un atelier flexible, une cellule flexible d'usinage, un centre d'usinage ... Décrire ces systèmes de production et définir les critères sur lesquels il faut se baser pour choisir le système le plus adéquat pour un projet donné.

26. Cochez les phrases correctes:

- a) La flexibilité d'un système de production est la capacité de ce dernier à s'adapter rapidement aux changements comme la variation du volume de production, changement de produit en cours de fabrication...etc
- b) La Pyramide CIM est utilisée pour décrire l'automatisation complète d'une usine de fabrication, et elle comporte 5 niveaux.
- c) Le réseau de cellule connecte les capteurs et actionneurs aux systèmes de supervision.
- d) Les systèmes de production reconfigurable ont une relation avec le concept plug & produce.
- e) Les systèmes de production reconfigurable sont des systèmes de production intégrés mais l'inverse n'est pas vrai.

27. Question de réflexion : entre 6 et 10 lignes

Pour affronter la complexité des systèmes de production plusieurs paradigmes de conception des systèmes de production ont été proposés ; systèmes de production flexibles, intégrés, reconfigurable, intelligent, évolutifs...

Un système intégré de production est-il forcément un système de production reconfigurable ? Sinon quel est l'avantage d'un système reconfigurable par rapport à un système de production intégrée ?

28. Associer ces éléments aux niveaux de la pyramide CIM :

- 1) ERP
- 2) Ordre de fabrication
- 3) MES
- 4) La gestion des produits et des stocks
- 5) La gestion des approvisionnements
- 6) Allocation de ressources (Machine Poste Opérateur Tâches/Produits)
- 7) Traçabilité
- 8) SCADA
- 9) Localisation des produits en stocks
- 10) Les mouvements physiques et la gestion des lots
- 11) Etats du process
- 12) Etats des ressources
- 13) Aléas
- 14) Automate – PLC - PID
- 15) Capteurs
- 16) Actionneurs
- 17) Vérin hydraulique
- 18) Accéléromètre

29. Un logiciel de Supervision de type SCADA :

- a) Permet d'assurer la fonction traçabilité de la production
- b) Permet d'assurer la fonction collecte et archivage des données
- c) Permet la planification globale des capacités de production
- d) Permet de superviser en temps réel les moyens de production

30. Un logiciel de pilotage d'atelier de type MES

- a) Permet d'assurer la fonction traçabilité de la production
- b) Assure un temps de réponse est de l'ordre de la seconde
- c) Permet d'assurer l'ordonnancement détaillé de la production
- d) Permet de superviser en temps réel les moyens de production

31. Une usine intelligente :

- a) Permet de matérialiser la révolution Industrie 4.0
- b) Intègre des processus physiques et des systèmes informatiques de calcul.
- c) N'est pas un système cyber physique de production
- d) N'a pas de relation avec l'internet des objets

32. Un système cyber-physique de production (CPPS)

- a) Intègre des processus physiques et des systèmes informatiques de calcul.

- b) Est décrit par une pyramide productique aplatie
- c) N'a pas de relation avec l'avènement de l'internet
- d) Consiste en l'utilisation de la réalité augmentée au niveau des systèmes de production.

33. Un système cyber-physique de production (CPPS)

- a) Intègre des processus physiques et des systèmes informatiques de calcul.
- b) N'a pas de relation avec l'avènement de l'internet
- c) Est un système de production intelligents et connectés,
- d) Est un système de production qui ne peut être autonome et qu'on ne peut reconfigurer

34. La pyramide productique aplatie

- a) Est dû au réseau Ethernet qui remplace de plus en plus les réseaux locaux Industriels
- b) Est dû au réseau Ethernet qui remplace de plus en plus les réseaux d'usine et de cellules.
- c) A une relation directe avec le concept Industrie 4.0
- d) Est dû à l'utilisation de la réalité augmentée au niveau des systèmes de production.
- e) Est dû à l'utilisation des logiciels de gestion de production au niveau des systèmes de production.
- f) N'a pas de relation avec les Systèmes de production Reconfigurables,

35. Un logiciel de Pilotage de production de type MES :

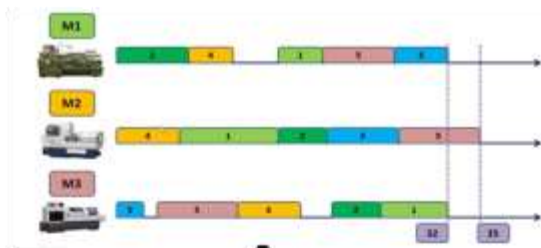
- a) Assure le lien entre le système informatique de gestion et le système de contrôle commande.
- b) Permet la gestion des informations liées à la production.
- c) Permet d'assurer la fonction traçabilité de la production
- d) Permet de superviser en temps réel les moyens de production

36. Cochez les phrases correctes:

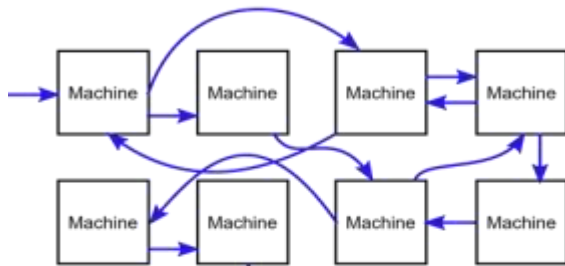
- a) Industrie 4.0 est un système de production connectée en 4G.
- b) Les systèmes automobiles autonomes sont un exemple de systèmes cyberphysiques.
- c) La pyramide aplatie, les CPS, la fabrication additive, l'AR/VR/MR (réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité mixte), l'intelligence artificielle sont tous des concepts liés à l'industrie 4.0.

37. Associer les images des figures aux concepts suivants dans le même ordre (A>>B>>C>>D>>E>>F):

0. rien de ces réponses - 1 Job shop - 2 Flow shop - 3 Sections homogènes - 4 Matrice Produit/Process - 5 Pyramide CIM - 6 Cycle de vie d'un produit - 7 Système de production reconfigurable - 8 Cellule flexible - 9 Technologie du groupe (GT)



A



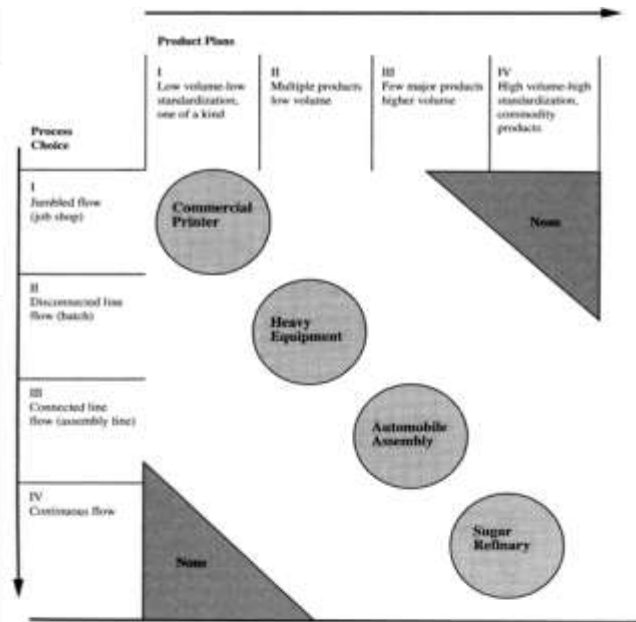
B



C

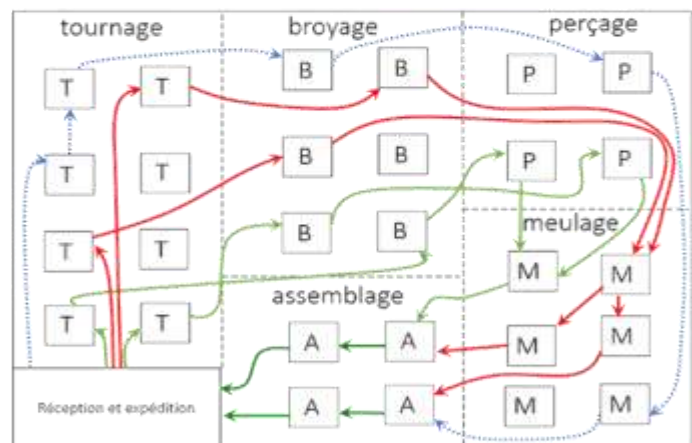


D



Source: After R.H. Hayes and S.C. Wheelwright, "Link Manufacturing Process and Product Life Cycles," *Harvard Business Review*, January-February 1979, 133-140.

E



F